

CLINICA

Adaptaciones Cardiometabólicas y Desafíos Termorreguladores en Poblaciones Clínicas: Sinergia entre Incretinas, Ejercicio y Terapias Térmicas

Publicado: 2026-09-06



Resumen

Un análisis profundo sobre cómo los coadyuvantes farmacológicos modernos basados en incretinas (GLP-1 y Tirzepatida) optimizan el entorno cardiovascular, y cómo las demandas termorreguladoras y hemodinámicas del ejercicio en el calor y el calor pasivo exigen una estricta monitorización clínica.

Puntos clave

- Los agonistas del receptor de GLP-1 reducen significativamente eventos cardiovasculares mayores (MACE), mejorando la remodelación miocárdica y la función endotelial.
- La Tirzepatida disminuye de forma dosis-dependiente marcadores clave de disfunción endotelial (E-selectina, sICAM-1) e inflamación sistémica (PCR-us, IL-6) en pacientes con obesidad.

- El uso de protector solar resistente al agua durante el ejercicio prolongado en el calor incrementa la temperatura corporal central (~ 0.2 °C) y la sensación de sed.
- Las intervenciones de calor pasivo para mantener masa muscular demandan un control riguroso de la frecuencia cardíaca y la presión arterial debido al estrés hemodinámico.

Contexto científico: El nuevo ecosistema de la fisiología cardiometabólica

En el ámbito de la fisiología clínica del ejercicio, comprender las adaptaciones cardiovasculares de las poblaciones clínicas requiere analizar no solo el esfuerzo físico aislado, sino también los factores farmacológicos y ambientales que modifican de manera concomitante el entorno endotelial y microvascular. En los últimos años, el desarrollo de terapias basadas en incretinas ha redefinido el tratamiento de las enfermedades cardiometabólicas. Para el kinesiólogo y el médico del ejercicio, es fundamental entender cómo interactúan estas terapias moleculares con las respuestas fisiológicas agudas y crónicas durante el entrenamiento, la exposición al calor y las estrategias de termoprotección en pacientes con obesidad o alto riesgo cardiovascular.

Modulación endotelial, inflamatoria y hemostática por incretinas

La incorporación de los agonistas del receptor de GLP-1 (GLP-1 RA) ha marcado un hito en la medicina cardiometabólica. De acuerdo con evidencia de alto impacto publicada en la revista **Circulation**, estos fármacos ejercen efectos vasculares y miocárdicos directos que van más allá del control glucémico. Los GLP-1 RA mejoran la función endotelial, reducen el estrés oxidativo y la inflamación sistémica, y promueven cambios favorables en el metabolismo y la remodelación cardíaca. Estos mecanismos explican la reducción consistente de eventos cardiovasculares mayores (MACE), tales como el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular, la muerte cardiovascular y la insuficiencia cardíaca, tanto en individuos con diabetes tipo 2 como en aquellos con obesidad sin diabetes.

Complementando este panorama, un análisis post hoc del ensayo clínico SURMOUNT-1 publicado en el **Journal of the American College of Cardiology** detalló los cambios a largo plazo (72 semanas) en biomarcadores de riesgo cardiovascular tras la administración de Tirzepatida (un coagonista dual de GIP/GLP-1) en dosis de 5, 10 y 15 mg en pacientes con obesidad. Al finalizar el tratamiento, se observaron adaptaciones sistémicas cruciales:

- Reducción del estrés inflamatorio e inmunitario: Disminución dosis-dependiente en los niveles de proteína C reactiva ultrasensible (PCR-us) del -36.9%, -46.9% y -54.6% respectivamente, así como reducciones en la interleucina-6 (IL-6) de hasta -30.2% y de leucocitos en hasta un -10.0%.
- Atenuación del estrés metabólico y adiposo: Disminuciones drásticas en el modelo homeostático de evaluación de resistencia a la insulina (HOMA-IR) de hasta un -39.1%, de la leptina en hasta un -61.4% y de los ácidos grasos libres en un -17.1% con la dosis máxima. Además, se registró un aumento significativo en la adiponectina de hasta un 47.7%, un biomarcador clave para la salud endotelial.
- Optimización de la función endotelial y hemostasia: Disminución de los marcadores de disfunción microvascular, como la molécula de adhesión celular intercelular soluble-1 (sICAM-1) en un -11.1% y la E-selectina en un -26.4%. A nivel hemostático, se redujo significativamente el inhibidor del activador del plasminógeno-1 (PAI-1:Ag) en hasta un -44.3% y las plaquetas en un -6.0%, lo que sugiere un estado menos protrombótico. No se observaron cambios consistentes en el fibrinógeno, el activador del plasminógeno tisular (t-PA:Ag) ni en la trombomodulina.

Termorregulación y sobrecarga cardiovascular durante el esfuerzo

Junto con el acondicionamiento farmacológico de la pared vascular, el control de la termorregulación es un factor crítico en la prescripción de ejercicio en ambientes calurosos. Un ensayo clínico controlado aleatorizado publicado en el **Journal of Science and Medicine in Sport** analizó las respuestas de estudiantes físicamente activos durante 60 minutos de ciclismo al 50% del VO₂ pico en una cámara climática a 35.1 °C y 54.7% de humedad relativa. Al comparar el uso de protector solar resistente al agua (FPS 50) frente a no usar protector, se evidenció que el protector solar incrementó significativamente la temperatura corporal central en los últimos minutos de la sesión (38.57 °C vs. 38.38 °C a los 50 minutos; y 38.69 °C vs. 38.48 °C a los 60 minutos; con una diferencia media de +0.21 °C), además de aumentar la percepción de sed. Estos hallazgos demuestran que el protector solar resistente al agua puede restringir ligeramente la pérdida de calor por vía evaporativa sin alterar la temperatura de la piel ni la pérdida de masa corporal por sudor, lo que representa un factor de sobrecarga termorreguladora que debe ser considerado al planificar entrenamientos al aire libre en pacientes con tolerancia cardiovascular comprometida.

Aplicación en fisiología clínica: El calor pasivo como alternativa neuromuscular

Para aquellos pacientes que presentan limitaciones físicas que impiden la realización de ejercicio activo convencional, las intervenciones de calentamiento pasivo surgen como una alternativa terapéutica para mitigar la pérdida de fuerza y masa muscular. Un consenso internacional de expertos publicado en el **European Journal of Applied Physiology** mediante metodología Delphi determinó las directrices para su aplicación clínica segura. El panel priorizó la inmersión en agua caliente como la modalidad de elección, recomendando una dosificación de una sesión diaria de aproximadamente 60 minutos con el objetivo de alcanzar temperaturas musculares de 39-40 °C.

No obstante, el consenso enfatizó firmemente la necesidad de monitorizar de forma continua la temperatura central y la sobrecarga cardiovascular, registrando variables como la frecuencia cardíaca y la presión arterial. Esto resalta que, si bien las adaptaciones moleculares promovidas por las incretinas mejoran la resiliencia vascular a largo plazo, el estrés hemodinámico agudo derivado de la termorregulación —tanto en el ejercicio activo como en la terapia térmica pasiva— exige un monitoreo clínico estricto y personalizado.

Implicaciones clínicas

Para los profesionales de la rehabilitación y la fisiología del ejercicio, la prescripción en poblaciones clínicas con obesidad o riesgo cardiometabólico debe considerar tanto los beneficios vasculares sistémicos de los fármacos basados en incretinas como las limitaciones termorreguladoras individuales. El incremento en la temperatura central inducido por protectores solares específicos en ambientes calurosos, sumado a las demandas de las terapias de calor pasivo, exige una monitorización hemodinámica estricta (frecuencia cardíaca y presión arterial) para prescribir dosis de esfuerzo y estímulos de manera segura y precisa.

Referencias

1. Expert consensus on passive heating interventions to promote skeletal muscle strength and mass: a delphi study. (European journal of applied physiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42295379/>
2. Water-resistant sunscreen use may increase core body temperature during prolonged exercise in the heat. (Journal of science and medicine in sport, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42120290/>
3. Comprehensive Long-Term Changes in Cardiovascular Risk Biomarkers With Tirzepatide: A SURMOUNT-1 Post Hoc Analysis. (Journal of the American College of Cardiology, 2026) <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42233927/>

4. Cardiovascular Risk Reduction With GLP-1 RA Drugs. (Circulation, 2026)
<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/42406865/>



www.metabolicfitness.cl

© Metabolic Fitness